

CUPIA × SEEKERSLAB — 연구 과제 2026

CUPIA AI 연구 과제 계획

e-PASS AI 상품화 + EWACS AI Agent 구축

과제 01

AI 모델 상품화

위험 선별 모델 평가 → 개선 → 패키징 → v1 런칭

과제 02

EWACS AI Agent

룰 기반 → AI 전환, 요건 설계부터 진행

개요

과제 정의

2개 연구 과제의 목표와 일정입니다.

구분	과제 1	과제 2
명칭	e-PASS AI 모델 상품화	EWACS 복합 AI Agent 구축
목표	위험 선별 모델 → 상품 수준 완성	룰 기반 EWACS → AI Agent 전환
완료	6-7월 (v1 윤곽)	연말
설계	기존 모델 기반 (평가+개선)	요건 설계부터 진행
성격	연구	연구

과제 1

과제 1: e-PASS AI 모델 상품화

AI 위험 선별 모델의 상품 수준 달성 — 6~7월 v1 런칭 목표

단계	기간	내용	산출물
모델 평가	4월	현행 성능 측정 (정확도, 정탐, 오탐)	평가 보고서
개선점 도출	4월	한계 분석, 데이터 품질, 엣지 케이스	개선 요건
모델 개선	5월	재학습, 튜닝, 앙상블 적용	개선 모델
패키징	6월	API화, Docker 배포, 문서화	배포 패키지
v1 런칭	7월	통합 테스트, 파일럿, 안정화	v1 릴리즈

과제 1

과제 1: 투입 인력 및 비용

M/M (Man/Month) 기준 투입 계획입니다.

역할	등급	기간	M/M
AI 엔지니어	특급	4개월 (4~7월)	4
백엔드 개발	고급	3개월 (5~7월)	3
PM/QA	고급	2개월 (6~7월)	2
합계			9 M/M

9

총 M/M

4

투입 기간 (개월)

3

투입 인원 (명)

과제 2

과제 2: EWACS 복합 AI Agent 구축

룰 기반 EWACS를 AI Agent로 전환 — 연말 완료 목표

단계	기간	내용	산출물
요건 설계	4~5월	EWACS 현행 분석, AI Agent 요건 정의	요건 정의서
아키텍처	5월	Agent 구조, 데이터 파이프라인 설계	설계서
모듈 개발	6~8월	예측 엔진, 동적 임계치, 원인 분석	개발 모듈
알림 모듈화	8~9월	임계치 알림 모듈 분리 (박스 적용)	알림 모듈
통합 테스트	9~10월	EWACS 연동, 파일럿	테스트 결과
안정화	11~12월	오탐 튜닝, 운영 전환	운영 가이드

과제 2

과제 2: AI Agent 전환 범위

기존 룰 기반에서 AI Agent로 전환되는 영역입니다.

기존 (룰 기반 EWACS)

Before

- 고정 임계치 → 초과 시 단순 알림
- 수동 원인 분석 → 담당자 직접 확인
- 정형화된 보고서 → 템플릿 기반 수동 작성

전환 (AI AGENT EWACS)

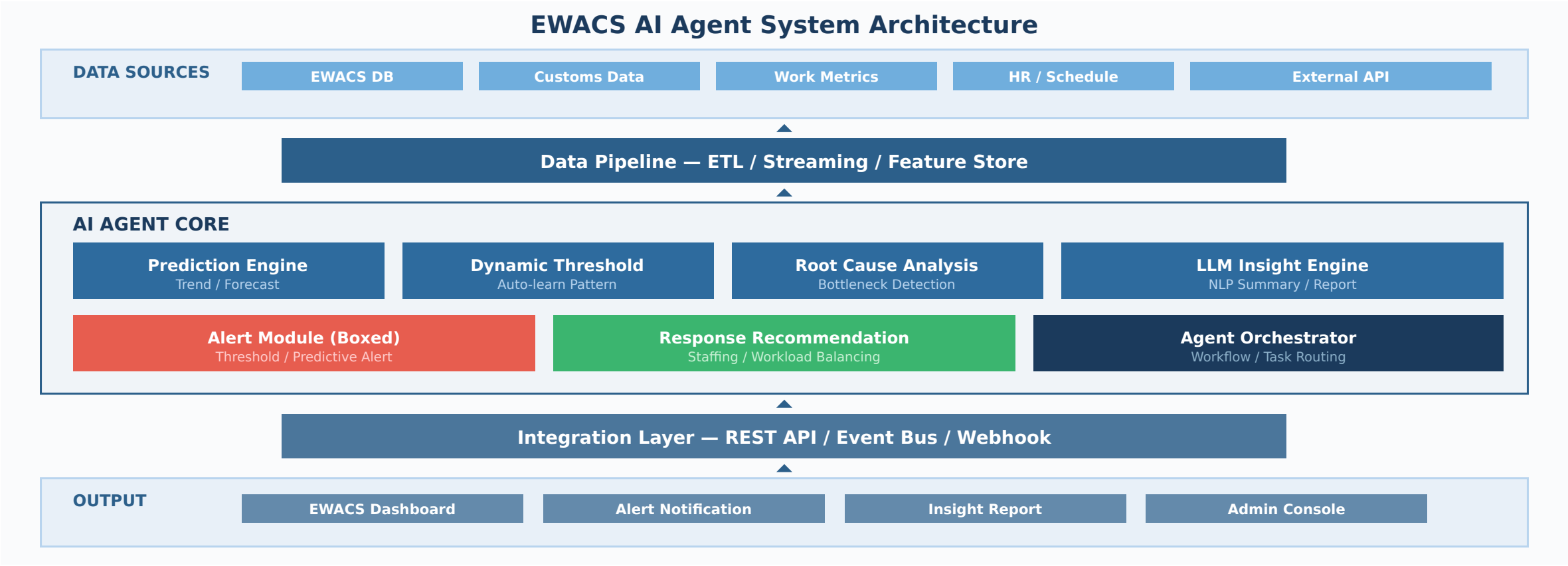
After

- 동적 임계치 → 시간대/요일/계절 자동 학습
- 예측 알림 → 초과 전 사전 경고 (추세 분석)
- 자동 원인 분석 → 병목 업무 AI 진단
- 인사이트 보고서 → LLM 자연어 요약
- 자동 대응 제안 → 인력 재배치, 업무 분배 추천

과제 2

과제 2: 시스템 아키텍처

EWACS AI Agent의 전체 시스템 구조입니다.



과제 2

과제 2: 투입 인력 및 비용

M/M (Man/Month) 기준 투입 계획입니다.

역할	등급	기간	M/M
AI 엔지니어	특급	7개월 (4~10월)	7
백엔드 개발	고급	6개월 (5~10월)	6
프론트엔드	중급	4개월 (7~10월)	4
PM/QA	고급	3개월 (9~11월)	3
안정화 지원	고급	2개월 (11~12월)	2
합계			22 M/M

22

총 M/M

9

투입 기간 (개월)

5

투입 인원 (명)

비용/일정

비용 산정 (안)

M/M 기반 산정입니다. 모듈별 산정도 가능하며 협의 후 확정합니다.

9

과제 1 M/M

모듈	과제	비고
AI 모델 평가/개선	1	기존 모델 기반
상품 패키징 (API, Docker)	1	배포 형태
EWACS 요건/설계	2	신규 설계
AI Agent 개발	2	핵심 개발
통합 테스트/안정화	2	품질 확보

22

과제 2 M/M

31

합계 M/M

비용/일정

전체 일정

2개 과제 병행 일정입니다.



참고

참고: AI-FDS 적용 사례

EWACS AI Agent와 동일 기술로 타 공공기관 AI-FDS 확장이 가능합니다.

AI-FDS 핵심 기능

Fraud Detection System

- 실시간 이상 탐지 — P99 100ms 이내 (XGBoost + Autoencoder)
- 동적 임계치 — 시간대/패턴별 자동 학습
- 멀티 도메인 — 금융 거래 + KYC + 행동 분석 통합

관세 FDS 확장

Customs Application

- 신고 가격 이상 탐지 — 과소/과대 신고 패턴
- HS코드 오분류 탐지 — 세율 회피 목적
- 환적 경로 이상 탐지 — 우회 수출/제재 대상국
- 밀수 징후 분석 — 컨테이너 중량, 빈도, 거래처

협약

CUPIA 제공/협약 필요 사항

과제 착수 전 CUPIA에서 준비/확인 필요한 항목입니다.

구분	협약 사항	과제
과제 범위	연구 과제 vs 개발 과제 — 산출물 수준 협약	공통
계약 형태	M/M 기반 vs 모듈별 정액 — 비용 산정 방식	공통
착수 시점	4월 착수 가능 여부, 계약 일정	공통
데이터 접근	AI 모델 학습용 데이터 제공 범위 (익명화)	1, 2
인프라 환경	개발/테스트 서버 제공 또는 클라우드 사용	1, 2
EWACS 현황	현행 시스템 문서, 접근 권한, 담당자 지정	2

요약

CUPIA AI 연구 2026

과제 1: v1 런칭 (7월) | 과제 2: 운영 전환 (12월)

과제 01

9 M/M

AI 모델 평가 → 개선 → 패키징 → v1

과제 02

22 M/M

요건 설계 → AI Agent → 통합 → 안정화